量子力学原理

复习课（题型部分）

材料物理与化学系　　毛瑞麟

思维导图

- 量子力学原理
  - 选择题
    - 基本概念
    - 对问题的简要分析
  - 证明题
    - 含时薛定谔方程
    - 坐标概率密度与动量概率密度
    - 概率流守恒定律
    - 一维无限深方势阱的各种性质
    - 算符的基本性质
    - 厄米算符的性质
    - 算符的对易关系
    - 测不准原理
    - 守恒量
  - 大题
    - 求解归一化系数
    - 复杂一维势场中粒子需满足的方程
    - 坐标/动量的概率分布函数
    - 最概然分布问题
    - 力学量的期望值
    - 不确定性原理的计算

Part 1 选择题

概念与简单计算

例题讲解——选择题

在一维无限深势阱$U(x)=\begin{cases}0, |x|<2a \\ \infty, |x|\geq 2a\end{cases}$

中运动的质量为μ的粒子的能级为（D）

A $\dfrac{\pi^2\hbar^2n^2}{4\mu a^2}$

B $\dfrac{\pi^2\hbar^2n^2}{8\mu a^2}$

C $\dfrac{\pi^2\hbar^2n^2}{16\mu a^2}$

D $\dfrac{\pi^2\hbar^2n^2}{32\mu a^2}$

一维无限深方势阱的能级：

$$E_n=\frac{n^2\hbar^2\pi^2}{2\mu(d)^2}$$

势阱宽度为$4a$

代入上式得

$$E_n=\frac{n^2\hbar^2\pi^2}{32\mu a^2}$$

例题讲解——选择题

在一维无限高方势阱中（0<x<a），一个粒子的初始波函数为

$$\Psi(x,0)=A\left[\psi_1(x)+\psi_3(x)\right]$$

，则在此态中体系能量可能测量值为：B

A $\frac{\pi^2\hbar^2}{ma^2},\frac{2\pi^2\hbar^2}{ma^2}$

B $\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2},\frac{9\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$

C $\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2},\frac{3\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$

D $\frac{3\pi^2\hbar^2}{2ma^2},\frac{5\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$

可测量值一定为本征值

一维无限深方势阱的能级：

$$E_n=\frac{n^2\hbar^2\pi^2}{2\mu(d)^2}$$

两个本征值分别$n=1$和3，势阱宽度为a

代入上式得

$$E_1=\frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2},\quad E_3=\frac{9\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

例题讲解——选择题

线性谐振子的能量本征方程为（c）

A $[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}\mu^2\omega^2x^2]\psi=E\psi$

B $[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}-\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2]\psi=E\psi$

C $[\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}-\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2]\psi=-E\psi$

D $[\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}\mu^2\omega^2x^2]\psi=-E\psi$

一维线性谐振子的定态薛定谔方程：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2\right)\psi=E\psi$$

例题讲解——选择题

$\psi = c_1\psi_1 + c_3\psi_3$ ，该振子的能量取值为E_1, E_3的概率分别为： B

A $|c_1|^2, |c_3|^2$

B $\dfrac{|c_1|^2}{|c_1|^2+|c_3|^2}, \dfrac{|c_3|^2}{|c_1|^2+|c_3|^2}$

C $\dfrac{c_1}{|c_1|^2+|c_3|^2}, \dfrac{c_3}{|c_1|^2+|c_3|^2}$

D c_1, c_2

将ψ乘以归一化系数A：

即归一化波函数为：$\Psi = A(c_1\psi_1 + c_3\psi_3)$

$$\int \Psi^* \Psi d\tau = 1$$

$$A^2 \int |c_1|^2|\psi_1|^2 + |c_3|^2|\psi_2|^2 + c_1{}^* c_3 \psi_1{}^* \psi_3 + c_3{}^* c_1 \psi_3{}^* \psi_1 d\tau = 1$$

由正交归一性：

$$A^2 = \frac{1}{|c_1|^2 + |c_3|^2}$$

取ψ_1概率为：

$$p = A^2|c_1|^2 = \frac{|c_1|^2}{|c_1|^2 + |c_3|^2}$$

例题讲解——选择题

波函数ψ和ϕ是平方可积函数，则力学量算符F为厄米算符的定义是（c）

A $\int \psi^* \hat{F} \phi d\tau = \int \phi^* \hat{F} \psi^* d\tau$

B $\int \psi^* \hat{F} \phi d\tau = \int (\hat{F} \phi)^* \psi d\tau$

C $\int (\hat{F} \psi)^* \phi d\tau = \int \psi^* \hat{F} \phi d\tau$

D $\int \hat{F}^* \psi^* \phi d\tau = \int \psi \hat{F} \phi^* d\tau$

厄米算符：作用于算符前一项取共轭

例题讲解——选择题

对 $\psi = c_1\psi_1 + c_3\psi_3$，该振子的能量平均值为： D

A $\frac{1}{2}\frac{|c_1|^2+3|c_3|^2}{|c_1|^2+|c_3|^2}\hbar\omega$

B $\frac{5}{2}\hbar\omega$

C $\frac{9}{2}\hbar\omega$

D $\frac{1}{2}\frac{3|c_1|^2+7|c_3|^2}{|c_1|^2+|c_3|^2}\hbar\omega$

对于一维谐振子能级：

$$E_n = \left(\frac{1}{2}+n\right)\hbar\omega \quad (n \in Z)$$

$$\bar{E} = \sum_n p_n E_n \quad (p_n\text{为取值概率})$$

由前一题，归一化之后，

$$p_1 = \frac{|c_1|^2}{|c_1|^2+|c_3|^2}, \quad p_3 = \frac{|c_3|^2}{|c_1|^2+|c_3|^2}$$

故 $\bar{E} = \frac{1}{2}\frac{3|c_1|^2+7|c_3|^2}{|c_1|^2+|c_3|^2}$

例题讲解——选择题

64. 对易关系 $[\hat{L}_z, \hat{p}_y]$ 等于 A

A. $-i\hbar\hat{p}_x$. B. $i\hbar\hat{p}_x$. C. $-i\hbar\hat{L}_x$. D. $i\hbar\hat{L}_x$.

$$\left[\hat{L}_z, \hat{p}_y\right] = \left[x\hat{p}_y - y\hat{p}_x, \hat{p}_y\right]$$

$$= \left[x\hat{p}_y, \hat{p}_y\right] - \left[y\hat{p}_x, \hat{p}_y\right]$$

$$\left(\left[x\hat{p}_y, \hat{p}_y\right] - \left[y\hat{p}_x, \hat{p}_y\right]\right)\psi$$

$$= \left(x\hat{p}_y\hat{p}_y\psi - \hat{p}_y x\hat{p}_y\right)\psi - \left(y\hat{p}_x\hat{p}_y - \hat{p}_y y\hat{p}_x\right)\psi$$

$$= 0 - \left(-y\hbar^2\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y} + \hbar^2\frac{\partial}{\partial y}\left(y\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)\right)$$

$$= -\left[-y\hbar^2\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y} + \hbar^2\left(\frac{\partial\psi}{\partial x} + y\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y}\right)\right]$$

$$= -\hbar^2\frac{\partial\psi}{\partial x}$$

$$= -i\hbar\hat{p}_x$$

例题讲解——选择题

体系处于 $\psi = c_1 Y_{11} + c_2 Y_{10}$ 态中，则 ψ **B**

A. 是体系角动量平方算符、角动量 Z 分量算符的共同本征函数.

B. 是体系角动量平方算符的本征函数，不是角动量 Z 分量算符的本征函数.

C. 不是体系角动量平方算符的本征函数，是角动量 Z 分量算符的本征函数.

D. 即不是体系角动量平方算符的本征函数，也不是角动量 Z 分量算符的本征函数.

l=1,m=0,1

例题讲解——选择题

. 角动量 Z 分量的归一化本征函数为 C

A. $\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\exp(im\varphi)$. B. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(i\vec{k}\cdot\vec{r})$. C. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(im\varphi)$. D. $\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\exp(i\vec{k}\cdot\vec{r})$.

首先，角向排除BD，最后到2π积分计算是否归一

Part 2 证明题

顺序游戏

例题讲解——证明题

证明一维自由粒子波的规格化常数是$\sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}}$

对于一维平面波：

$$\Psi_{p_x}(x,t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(p\cdot x - Et)}$$

$$\int \Psi_{p_x}(x,t)\Psi_{p_{x'}}(x,t)^*\,dx = A^2\int e^{\frac{i}{\hbar}(p_x - p_{x_0})x}dx = \delta(p_x - p_{x_0})$$

由于$\delta(p_x - p_{x_0}) = \frac{1}{2\pi\hbar}\int e^{\frac{i}{\hbar}(p_x - p_{x_0})x}dx$

故$A^2 = \frac{1}{2\pi\hbar}$，即$A = \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}}$

例题讲解——证明题

证明波函数的动量概率分布 $c(\boldsymbol{p},t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}}\int\Psi_p(\boldsymbol{r},t)e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}d\boldsymbol{r}$

$$\Psi_p(\boldsymbol{r},t)=\int c(\boldsymbol{p},t)\psi_p(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{p}$$

$$\int\Psi_p(\boldsymbol{r},t)\psi_{p'}{}^*(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{r}=\int c(\boldsymbol{p},t)\psi_p(\boldsymbol{r})\psi_{p'}{}^*(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{p}$$

$$\int\Psi_p(\boldsymbol{r},t)\psi_{p'}{}^*(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{r}=\int\int c(\boldsymbol{p},t)\psi_p(\boldsymbol{r})\psi_{p'}{}^*(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{p}\,d\boldsymbol{r}$$

$$\int\Psi_p(\boldsymbol{r},t)\psi_{p'}{}^*(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{r}=\int c(\boldsymbol{p},t)\delta(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')d\boldsymbol{p}$$

$$\text{即}\,c(\boldsymbol{p}',t)=\int\Psi_p(\boldsymbol{r},t)\psi_{p'}{}^*(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{r}$$

$$\text{故对于}\,c(\boldsymbol{p},t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}}\int\Psi_p(\boldsymbol{r},t)e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}d\boldsymbol{r}$$

例题讲解——证明题

若哈密顿算符$\hat{H}=\frac{\hat{p}_x^{\,2}}{2\mu}+V(\hat{x})$，证明：$\frac{d\overline{x}}{dt}=\frac{\overline{p}_x}{\mu}$

$$\overline{x}=\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x,t)^*\hat{x}\psi(x,t)dx$$

$$\frac{d\overline{x}}{dt}=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\psi(x,t)^*}{dt}x\psi(x,t)+\psi(x,t)^*x\frac{d\psi(x,t)}{dt}dx$$

$$=\frac{i\hbar}{2m}\int_{-\infty}^{\infty}x\frac{\partial}{\partial x}\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x}-\frac{\partial\psi^*}{\partial x}\psi\right)dx$$

$$=\frac{i\hbar}{2m}\left[x\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x}-\frac{\partial\psi^*}{\partial x}\psi\right)\Bigg|_{-\infty}^{\infty}-\int_{-\infty}^{\infty}\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x}-\frac{\partial\psi^*}{\partial x}\psi\right)dx\right]$$

在此，由于$\lim\limits_{x\to\infty}\psi(x,t)=0$

$$x\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x}-\frac{\partial\psi^*}{\partial x}\psi\right)\Bigg|_{-\infty}^{\infty}=0,$$

$$\psi^*\psi|_{-\infty}^{\infty}=0$$

故$\frac{d\overline{x}}{dt}=-\frac{i\hbar}{m}\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*\frac{\partial}{\partial x}\psi dx$

$$=\frac{1}{m}\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi dx$$

$$=\frac{1}{m}\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*\hat{p}_x\psi dx$$

$$=\frac{\overline{p_x}}{m}$$

参考资料：顾樵 《量子力学I》P_{62}-P_{63}

例题讲解——证明题

证明概率流守恒定律 $\int_V \frac{\partial \omega}{\partial t}\, d\tau = -\oint_S J \cdot dS$

t时刻$\boldsymbol{r}$位置处的粒子出现的概率密度为：

$\omega(\boldsymbol{r},t) = \Psi(\boldsymbol{r},t)\Psi^*(\boldsymbol{r},t)$

随时间的变化率为：

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = \frac{\partial \Psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}\Psi^*(\boldsymbol{r},t) + \Psi(\boldsymbol{r},t)\frac{\partial \Psi^*(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}$$

由薛定谔方程：$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m}\nabla^2\Psi + \frac{1}{i\hbar}U(\boldsymbol{r})\Psi$，取复共轭为：$\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m}\nabla^2\Psi^* - \frac{1}{i\hbar}U(\boldsymbol{r})\Psi^*$

代入上式得：$\frac{\partial \omega}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m}\Psi^*\nabla^2\Psi - \frac{i\hbar}{2m}\Psi\nabla^2\Psi^* = \frac{i\hbar}{2m}\nabla(\Psi^*\nabla\Psi - \Psi\nabla\Psi^*)$

令 $J \equiv \frac{i\hbar}{2m}(\Psi\nabla\Psi^* - \Psi^*\nabla\Psi)$→这个是概率流密度的定义式

则$\frac{\partial \omega}{\partial t} + \nabla \cdot J = 0$(粒子数守恒定律的微分形式)

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + \nabla \cdot J = 0$$

对全空间积分得：

$$\int_V \frac{\partial \omega}{\partial t}\, d\tau = -\int_V \nabla \cdot J\, d\tau$$

根据高斯定理：

$$\int_V \frac{\partial \omega}{\partial t}\, d\tau = -\oint_S J \cdot dS$$

例题讲解——证明题

证明在定态中，概率流密度与时间无关

$$\Psi(\vec{r},\ t)=\psi(\vec{r})f(t)$$

$$=\psi(\vec{r})e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

$$\vec{J}=\frac{i\hbar}{2m}(\Psi\nabla\Psi^{*}-\Psi^{*}\nabla\Psi)$$

$$=\frac{i\hbar}{2m}[\psi(\vec{r})e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\nabla\left(\psi(\vec{r})e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\right)^{*}-\psi^{*}(\vec{r})e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\nabla\left(\psi(\vec{r})e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\right)]$$

$$=\frac{i\hbar}{2m}[\psi(\vec{r})\nabla\psi^{*}(\vec{r})-\psi^{*}(\vec{r})\nabla\psi(\vec{r})]$$

例题讲解——证明题

证明宽度为2a的对称一维无限深方势阱的能级为

$$E=\frac{\pi^2\hbar^2n^2}{8ma^2},\ n\in N^*$$

$$\begin{cases} U(x)=0 & |x|<a \\ U(x)=\infty & |x|>a \end{cases}$$

势阱外显然$\psi=0$

势阱内部有：$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi=E\psi$

令$k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$

方程通解为：$\psi=A\sin(kx)+B\cos(kx)$

代入边界条件$\psi(\pm a)=0$

$A\sin(kx)=0,\ B\cos(kx)=0$

两组解为：

$$\begin{cases} A=0,\ \cos(ka)=0 \\ B=0,\ \sin(ka)=0 \end{cases}$$

故$k=\frac{n\pi}{2a},\ n\in N^*$

取第一组解时，n为奇数，第二组解n为偶数

此时，$E=\frac{\pi^2\hbar^2n^2}{8ma^2},\ n\in N^*$

例题讲解——证明题

证明算符的基本性质:

(1) $\left(\hat{F}\hat{G}\right)^{-1}=\hat{G}^{-1}\hat{F}^{-1}$

$$\hat{F}\varphi=\psi \Leftrightarrow \hat{F}^{-1}\psi=\varphi$$

(2) $\widetilde{\left(\hat{F}\hat{G}\right)}=\tilde{\hat{G}}\tilde{\hat{F}}$

(3) $\left(\hat{F}\hat{G}\right)^{\dagger}=\hat{G}^{\dagger}\hat{F}^{\dagger}$

$$\begin{aligned}
&\left(\hat{F}\hat{G}\right)^{-1}\psi \\
&=\left(\hat{F}\hat{G}\right)^{-1}\hat{I}\psi \\
&=\left(\hat{F}\hat{G}\right)^{-1}\hat{F}\left(\hat{G}\hat{G}^{-1}\right)\hat{F}^{-1}\psi \\
&=\left(\hat{F}\hat{G}\right)^{-1}\left(\hat{F}\hat{G}\right)\hat{G}^{-1}\hat{F}^{-1}\psi \\
&=\hat{I}\hat{G}^{-1}\hat{F}^{-1}\psi \\
&=\hat{G}^{-1}\hat{F}^{-1}\psi
\end{aligned}$$

$$\hat{F}\varphi=\psi$$

$$\hat{F}^{-1}\hat{F}\varphi=\hat{F}^{-1}\psi$$

$$\hat{F}^{-1}\psi=\varphi$$

$$\begin{aligned}
&\int\psi^{*}\widetilde{\left(\hat{F}\hat{G}\right)}\phi d\tau \\
&=\int\left(\hat{F}\hat{G}\right)\psi^{*}\phi d\tau \\
&=\int\left(\hat{G}\psi^{*}\right)\tilde{\hat{F}}\phi d\tau \\
&=\int\psi^{*}\tilde{\hat{G}}\tilde{\hat{F}}\phi d\tau
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\int\psi^{*}\left(\hat{F}\hat{G}\right)^{\dagger}\phi d\tau \\
&=\int\left(\hat{F}\hat{G}\right)^{*}\psi^{*}\phi d\tau \\
&=\int\hat{F}^{*}\left(\hat{G}\psi\right)^{*}\phi d\tau \\
&=\int\left(\hat{G}\psi\right)^{*}\hat{F}^{\dagger}\phi d\tau \\
&=\int\psi^{*}\hat{G}^{\dagger}\hat{F}^{\dagger}\phi d\tau
\end{aligned}$$

例题讲解——证明题

证明厄米算符的下列性质：

（1）本征值是实数

（2）正交归一性

厄米算符$\hat{A}$的本征方程：$\hat{A}\psi = a\psi$

两边同时取复共轭得：

$$\hat{A}^*\psi^* = a^*\psi^*$$

$$\int \psi^*\left(\hat{A}\psi\right)d\tau = a\int \psi^*\psi d\tau$$

$$\int \psi\left(\hat{A}^*\psi^*\right)d\tau = a^*\int \psi^*\psi d\tau$$

由厄米算符的定义：

$$\int \psi^*\left(\hat{A}\psi\right)d\tau = \int \psi\left(\hat{A}^*\psi^*\right)d\tau$$

故$a = a^*$

即a为实数

已知：$\hat{F}\phi_k = \lambda_k\phi_k$

$\hat{F}\phi_l = \lambda_l$

取复共轭有：$= \lambda_k\phi_k^*$

以ϕ_l右乘上式两边，对变量的整个区域积分得：

$$\int \left(\hat{F}\phi_k\right)^*\phi_l\ d\tau = \lambda_k\int \phi_k^*\phi_l d\tau$$

以ϕ_k^*左乘$\hat{F}\phi_l = \lambda_l$两边，对变量的整个区域积分得：

$$\int \phi_l^*\left(\hat{F}\phi_l\right)d\tau = \lambda_l\int \phi_k^*\phi_l d\tau$$

根据厄米算符的性质：

$$\int \phi_l^*\left(\hat{F}\phi_l\right)d\tau = \int \left(\hat{F}\phi_k\right)^*\phi_l\ d\tau$$

因此：

$$(\lambda_k - \lambda_l)\int \phi_k^*\phi_l d\tau = 0$$

若$k = l$，$\int \phi_k^*\phi_l d\tau = 1$(归一化条件)

若$k \neq l$，$\lambda_k - \lambda_l \neq 0$，则$\int \phi_k^*\phi_l d\tau = 0$

*参考资料：周公度 段连运《结构化学基础》P_{11}-P_{13}

例题讲解——证明题

利用算符对易的定义证明对易恒等式 $[\hat{A}\hat{B},\hat{C}]=[\hat{A},\hat{C}]\hat{B}+\hat{A}[\hat{B},\hat{C}]$

$$
\begin{aligned}
\left[\hat{A}\hat{B},\hat{C}\right] &= \hat{A}\hat{B}\hat{C}-\hat{C}\hat{A}\hat{B} \\
&= \hat{A}\hat{B}\hat{C}+\hat{A}\hat{C}\hat{B}-\hat{A}\hat{C}\hat{B}-\hat{C}\hat{A}\hat{B} \\
&= \hat{A}\left(\hat{B}\hat{C}-\hat{C}\hat{B}\right)+\left(\hat{A}\hat{C}-\hat{C}\hat{A}\right)\hat{B} \\
&= \hat{A}\left[\hat{B},\hat{C}\right]+\left[\hat{A},\hat{C}\right]\hat{B}
\end{aligned}
$$

例题讲解——证明题

试证明以下对易关系:

$$[\hat{L}_\alpha,\ \hat{L}_\beta]=i\hbar\ \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\ \hat{L}_\gamma \qquad \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}=\begin{cases}1 & ijk=123,231,312\\ -1 & ijk=132,213,321\\ 0 & \text{其它情况}\end{cases}$$

当$\alpha\neq\beta\neq\gamma$时

$$\begin{aligned}\left[\hat{L}_\alpha,\hat{L}_\beta\right]&=[\beta\hat{p}_\gamma-\gamma\hat{p}_\beta,\gamma\hat{p}_\alpha-\alpha\hat{p}_\gamma]\\&=[\beta\hat{p}_\gamma,\gamma\hat{p}_\alpha]-[\gamma\hat{p}_\beta,\gamma\hat{p}_\alpha]-[\beta\hat{p}_\gamma,\alpha\hat{p}_\gamma]+[\gamma\hat{p}_\beta,\alpha\hat{p}_\gamma]\\&=[\beta\hat{p}_\gamma,\gamma\hat{p}_\alpha]+[\gamma\hat{p}_\beta,\alpha\hat{p}_\gamma]\\&=(\beta\hat{p}_\gamma\gamma\hat{p}_\alpha-\gamma\hat{p}_\alpha\beta\hat{p}_\gamma)+(\gamma\hat{p}_\beta\alpha\hat{p}_\gamma-\alpha\hat{p}_\gamma\gamma\hat{p}_\beta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&(\beta\hat{p}_\gamma\gamma\hat{p}_\alpha-\gamma\hat{p}_\alpha\beta\hat{p}_\gamma)\psi+(\gamma\hat{p}_\beta\alpha\hat{p}_\gamma-\alpha\hat{p}_\gamma\gamma\hat{p}_\beta)\psi\\&=-\hbar^2\left(\beta\left(\gamma\frac{\partial^2}{\partial\alpha\partial\gamma}+\frac{\partial}{\partial\alpha}\right)-\beta\gamma\frac{\partial^2}{\partial\alpha\partial\gamma}\right)\psi-\hbar^2\left(\alpha\gamma\frac{\partial^2}{\partial\beta\partial\gamma}-\alpha\left(\gamma\frac{\partial^2}{\partial\beta\partial\gamma}+\frac{\partial}{\partial\beta}\right)\right)\psi\\&=-\hbar^2\left(\beta\frac{\partial}{\partial\alpha}-\alpha\frac{\partial}{\partial\beta}\right)\psi\end{aligned}$$

若α，β为顺序，则$\left[\hat{L}_\alpha,\hat{L}_\beta\right]=i\hbar\hat{L}_\gamma$

若α，β为倒序，则$\left[\hat{L}_\alpha,\hat{L}_\beta\right]=-i\hbar\hat{L}_\gamma$

若$\alpha=\beta$，算符显然对易，

γ与α和β取值相关，故只讨论$\alpha=\beta$的情况

因此：$[\hat{L}_\alpha,\ \hat{L}_\beta]=i\hbar\ \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\ \hat{L}_\gamma \begin{cases}1 & ijk=123,231,312\\ -1 & ijk=132,213,321\\ 0 & \text{其它情况}\end{cases}$

例题讲解——证明题

试证明:

（1）若两厄米算符相互对易，则它们的积是厄米的

（2）$\hat{F}$是厄米算符，$\hat{G}$是厄米算符，$i\left[\hat{F},\hat{G}\right]$依然是厄米的

（1）$\left(\hat{A}\hat{B}\right)^{\dagger}=\hat{B}^{\dagger}\hat{A}^{\dagger}=\hat{B}\hat{A}=\hat{A}\hat{B}$

即$\left(\hat{A}\hat{B}\right)^{\dagger}=\hat{A}\hat{B}$

$\hat{A}\hat{B}$是厄米算符

（2）$\left(i\left[\hat{F},\hat{G}\right]\right)^{\dagger}=-i\left(\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}\right)^{\dagger}$

$$=-i\left[\left(\hat{F}\hat{G}\right)^{\dagger}-\left(\hat{G}\hat{F}\right)^{\dagger}\right]$$

$$=-i\left(\hat{G}^{\dagger}\hat{F}^{\dagger}-\hat{F}^{\dagger}\hat{G}^{\dagger}\right)$$

$$=-i\left(\hat{G}\hat{F}-\hat{F}\hat{G}\right)$$

$$=i\left[\hat{F},\hat{G}\right]$$

故为厄米算符

例题讲解——证明题

试证明：力学量随时间变化的规律：$\dfrac{d\overline{F}}{dt}=\overline{\dfrac{\partial F}{\partial t}}+\dfrac{1}{i\hbar}\overline{\left[\hat{F},\hat{H}\right]}$

$$\frac{d\overline{F}}{dt}=\frac{d\int\psi^*\hat{F}\psi d\tau}{dt}$$

$$=\int\frac{d\psi^*}{dt}\hat{F}\psi+\psi^*\frac{d\hat{F}}{dt}\psi+\psi^*\hat{F}\frac{d\psi}{dt}d\tau$$

$$\because i\hbar\frac{d\psi}{dt}=\hat{H}\psi$$

$$-i\hbar\frac{d\psi^*}{dt}=\left(\hat{H}\psi\right)^*$$

$$\therefore\int\frac{d\psi^*}{dt}\hat{F}\psi+\psi^*\frac{d\hat{F}}{dt}\psi+\psi^*\hat{F}\frac{d\psi}{dt}d\tau$$

$$=\frac{1}{i\hbar}\int-\left(\hat{H}\psi\right)^*\hat{F}\psi+\psi^*\hat{F}\hat{H}\psi d\tau+\int\psi^*\frac{d\hat{F}}{dt}\psi d\tau$$

$$=\frac{1}{i\hbar}\int\psi^*\hat{F}\hat{H}\psi-\psi^*\hat{H}\hat{F}\psi d\tau+\overline{\frac{dF}{dt}}$$

$$=\overline{\frac{dF}{dt}}+\frac{1}{i\hbar}\overline{\left[\hat{F},\hat{H}\right]}$$

Part 3 解答题

全是套路

例题讲解——解答题

一粒子在一维势场中运动，求粒子的能级和对应的波函数.

$$U(x)=\begin{cases}\infty, & x<0,\\ 0, & 0\leqslant x\leqslant a,\\ \infty, & x>a\end{cases}$$

易证：对于$x<0$和$x>a$的部分

波函数$\psi=0$

对于$0\leqslant x\leqslant a$，定态波函数可表示为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi=E\psi$$

令$k^2=\dfrac{2mE}{\hbar^2}$

本征方程可化为：$\dfrac{d^2}{dx^2}\psi+k^2\psi=0$

该方程的通解为：

$\psi(x)=A\sin kx+B\cos kx$

带入边界条件$\psi(0)=\psi(a)=0$

解得：$B=0$，$\sin ka=0$

$ka=n\pi \qquad (n\in N)$

故有：$E=\dfrac{n^2\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$

由归一化条件$\int_0^a(A\sin ka)^2dx=1$

得$A=\sqrt{\dfrac{2}{a}}$

故波函数表达式为：$\psi(x)=\sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin(ka)$

例题讲解——解答题

求一维谐振子处在第一激发态时概率最大的位置

线性谐振子的波函数为:

$$\psi_n(\xi)=N_n e^{-\frac{\xi^2}{2}}H_n(\xi)$$

$$\omega_n(\xi)=N_n{}^2 e^{-\xi^2}H_n{}^2(\xi)$$

处于第一激发态$n=1$

此时$\omega_1(\xi)$取最大值的条件为:

$$\frac{\partial\omega_1(\xi)}{\partial\xi}=0\text{且}\frac{\partial^2\omega_1(\xi)}{\partial\xi^2}>0$$

对于$\omega_1(x)=4N_1{}^2e^{-\xi^2}\xi^2$

$$\frac{\partial\omega_1(\xi)}{\partial\xi}=4N_1{}^2(2\xi-2\xi^3)e^{-\xi^2}$$

当$\xi=0$或$\xi=\pm\infty$或$\xi=\pm1$

$$\frac{\partial^2\omega_1(\xi)}{\partial\xi^2}=4N_1{}^2(4\xi^4-10\xi^2+2)e^{-\xi^2}$$

代入得均为局部极大值点。

代入$\xi=0,\xi=\pm1$得:

当$\xi=\pm1$时取最大值

$$\because\ \xi=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$$

$\therefore x=\pm\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$时线性谐振子的取值概率取最大值

例题讲解——解答题

一个质量为m的粒子，处在一维无限高方势阱（宽度为a）中，初始波函数为

$$\Psi(x,0)=\begin{cases}A & (0<x<a/2)\\ 0 & (a/2<x<a)\end{cases}$$ 求测量能量得到值为$\pi^2\hbar^2/2ma^2$的概率是多少？

解：（a）初始波函数为

$$\Psi(x,0)=\begin{cases}A & (0<x<a/2)\\ 0 & (a/2<x<a)\end{cases}$$

归一化

$$1=\int_0^a|\Psi(x,0)|^2dx=|A|^2\int_0^{a/2}dx=|A|^2a/2$$

所以

$$A=\sqrt{2/a}$$

（b）一维无限高势阱的定态波函数为

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\qquad(0<x<a)$$

把初始波函数用定态展开

$$\Psi(x,0)=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\psi_n(x)$$

其展开系数为

$$c_n=\int_0^a\psi_n^*(x)\Psi(x,0)dx=\frac{2}{a}\int_0^{a/2}\sin(n\pi x/a)dx=\frac{2}{n\pi}\left[1-\cos(n\pi/2)\right]$$

所以测量能量得到基态$E_1=\pi^2\hbar^2/2ma^2$的概率为$|c_1|^2=4/\pi^2$。

例题讲解——解答题

分子间的范德瓦耳斯力所产生的势能可以近似地表示为，求束缚态的能级所满足的方程.

$$U(x)=\begin{cases}\infty, & x<0,\\ U_0, & 0\leqslant x<a,\\ -U_1, & a\leqslant x\leqslant b,\\ 0, & b<x,\end{cases}$$

对于$x<0$，易得波函数$\psi_1(x)=0$

对于$0\leqslant x<a$，本征方程为：$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+U_0\right)\psi_2=E\psi_2$

对于$a\leqslant x\leqslant b$，本征方程为：$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}-U_1\right)\psi_3=E\psi_3$

对于$x>b$，本征方程为：$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\right)\psi_4=E\psi_4$

对于分子之间的范德瓦尔斯势：

$-U<E<0$

因此，波函数的通解可以表示为：

$\psi_1(x)=0 \qquad x<0$

$\psi_2(x)=Ae^{k_1x}+Be^{-k_1x} \qquad 0\leqslant x<a$

$\psi_3(x)=C\sin(k_2x)+D\cos(k_3x) \qquad a\leqslant x\leqslant b$

$\psi_4(x)=Ee^{k_3x}+Fe^{k_4x} \qquad x>b$

其中$k_1{}^2=\frac{2\mu(U_0-E)}{\hbar^2}, k_2{}^2=\frac{2\mu(U_1+E)}{\hbar^2}, k_3{}^2=\frac{-2\mu E}{\hbar^2}$

代入边界条件：可得$A=-B$，$E=0$

由于在$x=a$和$x=b$处一阶导数连续

还可得以下四元一次方程组：

$$\begin{cases}A(e^{k_1a}-e^{-k_1a})=C\sin(k_2a)+D\cos(k_2a)\\ C\sin(k_2b)+D\cos(k_2b)=Fe^{-k_3b}\\ Ak_1(e^{k_1a}+e^{-k_1a})=k_2(C\cos(k_2a)-D\sin(k_2a))\\ k_2(C\cos(k_2a)-D\sin(k_2a))=-k_3Fe^{-k_3b}\end{cases}$$

即：

$$\begin{cases}A(e^{k_1a}-e^{-k_1a})-C\sin(k_2a)-D\cos(k_2a)=0\\ C\sin(k_2b)+D\cos(k_2b)-Fe^{-k_3b}=0\\ Ak_1(e^{k_1a}+e^{-k_1a})-k_2C\cos(k_2a)+k_2D\sin(k_2a)=0\\ k_2C\cos(k_2a)-k_2D\sin(k_2a)+k_3Fe^{-k_3b}=0\end{cases}$$

使A,C,D,F均存在非零通解的充要条件为

$$\begin{vmatrix}e^{k_1a}-e^{-k_1a} & -\sin(k_2a) & -\cos(k_2a) & 0\\ 0 & \sin(k_2b) & \cos(k_2b) & -e^{-k_3b}\\ k_1(e^{k_1a}+e^{-k_1a}) & -k_2\cos(k_2a) & k_2\sin(k_2a) & 0\\ 0 & k_2\cos(k_2a) & -k_2\sin(k_2a) & k_3e^{-k_3b}\end{vmatrix}=0$$

然后展开该行列式：（余下步骤略，答案详见答案）

例题讲解——解答题

一维线性谐振子处在基态 $\psi(x)=\sqrt{\frac{a}{\pi^{\frac{1}{2}}}}\exp\left(-\frac{\alpha^2x^2}{2}-\frac{i}{2}\omega t\right)$，求：

（1）势能的期望值 $\overline{U}=\frac{1}{2}m\omega^2\overline{x^2}$；

（2）动能的期望值 $\overline{T}=\frac{\overline{p^2}}{2m}$；

（3）动量的概率分布函数.

$$\overline{U}=\frac{1}{2}m\omega^2\overline{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}\omega^2\frac{\int\psi^*\widehat{x^2}\psi dx}{\int\psi^*\psi dx}$$

$$=\frac{m\omega^2}{2}\frac{\int x^2\exp(-\alpha^2x^2)dx}{\int\exp(-\alpha^2x^2)dx}$$

$$=\frac{m\omega^2}{2\alpha^2}\frac{\int t^2\exp(-t^2)dt}{\int\exp(-t^2)dt}$$

$$=\frac{m\omega^2}{2\alpha^2}\frac{\frac{\sqrt{\pi}}{4}}{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

$$=\frac{1}{4}\hbar\omega$$

$$\overline{T}=\frac{\overline{p^2}}{2m}$$

$$=\frac{1}{2m}\frac{\int\psi^*\widehat{p^2}\psi dx}{\int\psi^*\psi dx}$$

$$=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\int\psi^*\nabla^2\psi dx}{\int\psi^*\psi dx}$$

$$=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\int(\alpha^4x^2-\alpha^2)\exp(-\alpha^2x^2)dx}{\int\exp(-\alpha^2x^2)dx}$$

$$=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\int\alpha^2(t^2-1)\exp(-t^2)dt}{\int\exp(-t^2)dt}$$

$$=-\frac{h^2\alpha^2}{2m}\frac{\frac{\sqrt{\pi}}{4}-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

$$=\frac{\hbar\omega}{4}$$

$$
\begin{aligned}
c(p) &= \int \Psi^*{}_p(x)\psi(x)dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\int \exp\left(-\frac{1}{2}\alpha^2x^2 - \frac{i}{\hbar}p\cdot x\right)dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\int \exp\left(-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\alpha x + \frac{\sqrt{2}\,ip}{2\hbar\alpha}\right)^2\right)\cdot\exp\left(-\frac{p^2}{2\hbar^2\alpha^2}\right)dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\exp\left(-\frac{p^2}{2\hbar^2\alpha^2}\right)\int \exp\left(-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\alpha x + \frac{\sqrt{2}\,ip}{2\hbar\alpha}\right)^2\right)dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{\alpha\pi\hbar}}(\pi)^{-\frac{1}{4}}\exp\left(-\frac{p^2}{2\hbar^2\alpha^2}\right)\int \exp\left(-\left(t + \frac{\sqrt{2}\,ip}{2\hbar\alpha}\right)^2\right)dt \\
&= (\hbar m\omega\pi)^{-\frac{1}{4}}\exp\left(-\frac{p^2}{2\hbar^2\alpha^2}\right)
\end{aligned}
$$

$$
w(p) = |c_p|^2 = \frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega\pi}}\exp\left(-\frac{p^2}{\hbar^2\alpha^2}\right)
$$

例题讲解——解答题

氢原子处在基态 $\psi(r,\theta,\varphi)=\frac{1}{\sqrt{\pi a_0}}e^{-\frac{r}{a_0}}$，求：

（1）最可几的半径；

（2）动量的概率分布函数.

径向分布的概率密度（设归一化常数为A）

$$w(r)=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\pi}d\varphi r^2|\psi(r,\theta,\varphi)|^2$$

$$=A^2r^2\left(\frac{4}{a_0}e^{-\frac{2r}{a_0}}\right)$$

最可几半径一定是$\frac{\partial w(r)}{\partial r}=0$的点

$$\frac{\partial w(r)}{\partial r}=A^2\frac{1}{\pi a_0}\left(2r-\frac{2}{a_0}r^2\right)$$

当且仅当$r=0$或$r=a_0$时$\frac{\partial w(r)}{\partial r}=0$

显然，$r=a_0$时取最大值

故最可几半径为a_0

求归一化常数:

$$\int_0^{\infty}w(r)dr=\int_0^{\infty}A^2r^2\left(\frac{4}{a_0}e^{-\frac{2r}{a_0}}\right)dr=1$$

解得$A=\frac{1}{a_0}$

$$\psi(r,\theta,\varphi)=\frac{1}{\sqrt{\pi a_0{}^3}}e^{-\frac{r}{a_0}}$$

$$c(p)=\int\psi_p{}^*(r,\theta,\varphi)\psi(r)dr$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int r^2\frac{1}{\sqrt{\pi a_0{}^3}}e^{-\frac{r}{a_0}}e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}dr\sin\theta d\theta d\varphi$$

假设动量方向为z轴方向:

$$c(p)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}}\int\psi_p{}^*(r,\theta,\varphi)\psi(r)dr$$

$$=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\infty}r^2\frac{1}{\sqrt{\pi a_0{}^3}}e^{-\frac{r}{a_0}}\int_0^{\pi}e^{-\frac{i}{\hbar}p\cdot r\cos}$$

$$=\frac{2\pi}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}}\frac{1}{\sqrt{\pi a_0{}^3}}\frac{\hbar}{ip}\int_0^{\infty}r\exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)2\sin\left(\frac{pr}{\hbar}\right)$$

$$=\frac{2\pi}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}}\frac{1}{\sqrt{\pi a_0{}^3}}\frac{\hbar}{ip}\left[\frac{1}{\left(\frac{1}{a_0}-\frac{i}{\hbar}p\right)^2}-\frac{1}{\left(\frac{1}{a_0}+\frac{i}{\hbar}p\right.}\right.$$

$$=\frac{(2a_0\hbar)^{3/2}\hbar}{\pi(a_0{}^2p^2+\hbar^2)^2}$$

$$\omega(p)=|c(p)|^2=\frac{8a_0{}^3\hbar^5}{\pi^2(a_0p^2+\hbar^2)^4}$$

求归一化常数:

$$\int_0^\infty w(r)dr = \int_0^\infty A^2 r^2 \left(\frac{4}{a_0} e^{-\frac{2r}{a_0}}\right) dr = 1$$

解得 $A = \dfrac{1}{a_0}$

$$\psi(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi {a_0}^3}} e^{-\frac{r}{a_0}}$$

$$\begin{aligned}
c(p) &= \int {\psi_p}^*(r,\theta,\varphi)\psi(r)dr \\
&= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int r^2 \frac{1}{\sqrt{\pi {a_0}^3}} e^{-\frac{r}{a_0}} e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}} dr \sin\theta d\theta d\varphi
\end{aligned}$$

假设动量方向为z轴方向:

$$\begin{aligned}
c(p) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \int {\psi_p}^*(r,\theta,\varphi)\psi(r)dr \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\infty r^2 \frac{1}{\sqrt{\pi {a_0}^3}} e^{-\frac{r}{a_0}} \int_0^\pi e^{-\frac{i}{\hbar}p\cdot r\cos\theta} \sin\theta d\theta dr \\
&= \frac{2\pi}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{\sqrt{\pi {a_0}^3}} \frac{\hbar}{ip} \int_0^\infty r\exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) 2\sin\left(\frac{pr}{\hbar}\right) dr \\
&= \frac{2\pi}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{\sqrt{\pi {a_0}^3}} \frac{\hbar}{ip} \left[\frac{1}{\left(\frac{1}{a_0} - \frac{i}{\hbar}p\right)^2} - \frac{1}{\left(\frac{1}{a_0} + \frac{i}{\hbar}p\right)^2}\right] \\
&= \frac{(2a_0\hbar)^{3/2}\hbar}{\pi({a_0}^2 p^2 + \hbar^2)^2}
\end{aligned}$$

$$\omega(p) = |c(p)|^2 = \frac{8{a_0}^3\hbar^5}{\pi^2(a_0 p^2 + \hbar^2)^4}$$

例题讲解——解答题

设 $t=0$ 时，粒子的状态为

$$\psi(x) = A\left[\sin^2 kx + \frac{1}{2}\cos kx\right],$$

(1) 求此时粒子的动量期望值和动能期望值.

(2) 粒子位置和动量的不确定关系 $\overline{(\Delta x)^2}\,\overline{(\Delta p)^2} = ?$

$$\psi(x) = \frac{1}{2}A[1-\cos(2kx)+\cos(kx)]$$

$$= \frac{1}{4}A[2-e^{i2kx}-e^{-i2kx}+e^{ikx}+e^{ikx}]$$

因此动量可能取值为:

$$p = 0, 2k\hbar, -2k\hbar, k\hbar, -k\hbar$$

取值概率分别为 $\frac{1}{2},\frac{1}{8},\frac{1}{8},\frac{1}{8},\frac{1}{8}$

$$\overline{E} = \sum_n c_n{}^2 E_n$$

$$= \frac{1}{8}\left(\frac{4k^2\hbar^2}{2m}\times 2\right) + \frac{1}{8}\left(\frac{k^2\hbar^2}{2m}\times 2\right)$$

$$= \frac{5k^2\hbar^2}{8m}$$

$$\overline{x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} A^2 x^2\left[\sin^2 kx + \frac{1}{2}\cos kx\right]^2 dx = \infty \text{ (偶函数)}$$

$$\overline{x} = \int_{-\infty}^{\infty} A^2 x\left[\sin^2 kx + \frac{1}{2}\cos kx\right]^2 dx = 0 \text{ (奇函数)}$$

$$\overline{(\Delta x)^2} = \overline{x^2} - \overline{x}^2$$

$$= \infty$$

$$\overline{p} = 0$$

$$\overline{p^2} = \frac{5}{4}k^2\hbar^2$$

$$\text{故}\overline{(\Delta p)^2} = \overline{p^2} - \overline{p}^2$$

$$= \frac{5}{4}k^2\hbar^2$$

$$\therefore \overline{(\Delta x)^2}\cdot\overline{(\Delta p)^2} = \infty$$

例题讲解——解答题

利用不确定性关系估计一维谐振子基态能量

$$\overline{\Delta x^2} = \overline{x^2} - \overline{x}^2$$

$$\overline{\Delta p^2} = \overline{p^2} - \overline{p}^2$$

$$\overline{x} = N_n^2 \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\alpha^2 x^2) H_n^2(\alpha x) x dx$$

$$= 0(\text{奇函数})$$

$$\overline{p} = \frac{\hbar}{i} N_n^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x) \frac{d}{dx}\left[e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x)\right] dx$$

$$= -\frac{\hbar}{i} N_n^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx}\left[e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x)\right] e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x) dx$$

$$= -\overline{p} = 0$$

$$\therefore \overline{\Delta x^2} = \overline{x^2}, \quad \overline{\Delta p^2} = \overline{p^2}$$

$$\therefore \overline{E} = \frac{1}{2\mu}\overline{p^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 \overline{x^2} = \frac{1}{2\mu}\overline{\Delta p^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 \overline{\Delta x^2}$$

$$\because \overline{\Delta x^2}\,\overline{\Delta p^2} \geqslant \frac{\hbar^2}{4}$$

$$\therefore \text{取最小值时，} \overline{\Delta p^2} = \frac{\hbar^2}{4\overline{\Delta x^2}}$$

$$\text{即} \overline{E} = \frac{\hbar^2}{8\mu\overline{\Delta x^2}} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 \overline{\Delta x^2} \geqslant 2\sqrt{\frac{\hbar^2}{8\mu\overline{\Delta x^2}} \times \frac{1}{2}\mu\omega^2 \overline{\Delta x^2}} = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

(这里我使用了基本不等式，求导可以但没必要)

阿门

预祝大家取得好成绩